

IAP - 16. hét - Gyakorlat

Gyakorlat célja

Automatikus csillag-delta vezérlés felépítése vagy szimulációja három kontaktorral és időrelével.

Eszközök

- 3 kontaktor: fő, csillag, delta
- Időrelé
- START és STOP nyomógomb
- Motorvédő relé
- Mechanikai retesz K2-K3 között
- Kisfeszültségű oktatási táp vagy szimulátor
- Kapcsolási rajz és mérőműszer

1. rész - Azonosítás

Jelöld meg K1, K2 és K3 kontaktort, az időrelét, az öntartó érintkezőt és a reteszelő NC segédérintkezőket.

2. rész - Csillagindítás

Szimuláld a START parancsot. Ellenőrizd, hogy K1 és K2 behúz, K3 pedig reteszelve marad.

3. rész - Átkapcsolás

Figyeld meg az időrelé működését: K2 elejtése után legyen rövid holtidő, majd K3 húzzon be.

4. rész - Reteszelés ellenőrzése

K2 behúzott állapotában ellenőrizd, hogy K3 tekercse nem kaphat működtető jelet; majd fordítva is.

5. rész - STOP és védelem

STOP, majd szimulált motorvédelmi kioldás segítségével ellenőrizd, hogy K1, K2 és K3 is elejt.

6. rész - Hibakeresés

Vizsgáld meg szimulációban: hibás időrelé, szakadt K2 tekercs, szakadt K3 tekercs, hibás reteszelő érintkező. Írd le a tünetet és a várható motorviselkedést.

Biztonság

Teljesítményáramkörön minden átkötés kizárólag feszültségmentes állapotban történhet. A csillag- és deltakontaktor egyidejű működését valós hálózati motoron tilos hibaként előidézni.

IAP kihívás

Készíts egyszerű diagnosztikai táblát: „K1 behúz, K2 nem”, „K1+K2 működik, de K3 nem”, „K3 túl korán húz be”. Mindegyikhez adj legalább két lehetséges hibaforrást.